

ABSTRAK

Voice over Internet Protocol (VoIP) memungkinkan komunikasi suara melalui jaringan IP, tetapi penggunaan RTP tanpa enkripsi membuat payload media dapat diperoleh dari packet capture. Proyek ini membangun Proof of Concept menggunakan Asterisk 22.7.0 dengan PJSIP pada Ubuntu Server 22.04 LTS, MicroSIP sebagai ekstensi 6001, Zoiper sebagai ekstensi 6002, dan Wireshark sebagai alat analisis trafik. Dua skenario diuji: SIP/UDP port 5060 dengan RTP tanpa enkripsi, serta SIP/TLS port 5061 dengan SRTP-SDES. Pada skenario RTP, Wireshark mengenali stream RTP secara langsung dan RTP Player dapat memutar ulang percakapan dengan jelas. Pada skenario SRTP + TLS, trafik signaling terlihat sebagai TLS, sedangkan media tidak langsung dikenali sebagai RTP; setelah aliran UDP diidentifikasi dan dipaksa dianalisis sebagai RTP, hasil playback hanya berupa noise atau suara acak sehingga percakapan tidak dapat dipahami. Hasil tersebut menunjukkan perbedaan praktis antara media VoIP tanpa enkripsi dan media yang dilindungi SRTP, serta pentingnya TLS untuk melindungi signaling yang membawa parameter keamanan. Pengujian berfokus pada aspek kerahasiaan media dan keterlihatan signaling, bukan pengukuran performa atau Quality of Service secara kuantitatif.

Kata kunci: VoIP, RTP, SRTP, TLS, SIP, Asterisk, PJSIP, Wireshark, eavesdropping

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK.....	2
DAFTAR PUSTAKA	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Proyek.....	5
1.4 Ruang Lingkup dan Batasan	6
BAB II DASAR TEORI	7
2.1 Voice over Internet Protocol (VoIP).....	7
2.2 Session Initiation Protocol (SIP).....	7
2.3 Real-Time Transport Protocol (RTP)	7
2.4 Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP)	7
2.5 Transport Layer Security (TLS).....	7
2.6 Perbandingan Konseptual RTP dan SRTP.....	8
BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM.....	9
3.1 Lingkungan Pengujian	9
3.2 Alamat IP Aktual Saat Pengujian	9
3.3 Topologi Jaringan	9
3.4 Desain Skenario Pengujian	10
3.5 Kriteria Keberhasilan	10
BAB IV IMPLEMENTASI	11
4.1 Instalasi dan Kompilasi Asterisk	11
4.2 Konfigurasi Baseline RTP	11
4.3 Dialplan Ekstensi	12
4.4 Pembuatan Sertifikat TLS.....	12

4.5	Konfigurasi SRTP + TLS	12
4.6	Konfigurasi Softphone	13
BAB V PENGUJIAN DAN ANALISIS HASIL		14
5.1	Skenario A - RTP Tanpa Enkripsi	14
5.2	Skenario B - SRTP + TLS	14
5.3	Perbandingan Hasil Kedua Skenario	16
5.4	Interpretasi Hasil	16
BAB VI PEMBAHASAN KEAMANAN		17
6.1	Kerahasiaan Media	17
6.2	Perlindungan Signaling	17
6.3	Cakupan Perlindungan	17
6.4	Reproduksibilitas	17
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		18
7.1	Kesimpulan	18
7.2	Rekomendasi	18
DAFTAR PUSTAKA		19
LAMPIRAN A - STRUKTUR REPOSITORY		20
LAMPIRAN B - PERINTAH VERIFIKASI UTAMA		20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Voice over Internet Protocol (VoIP) merupakan teknologi komunikasi suara yang memanfaatkan jaringan berbasis Internet Protocol. Dalam arsitektur VoIP, Session Initiation Protocol (SIP) umum digunakan untuk proses signaling, sedangkan Real-Time Transport Protocol (RTP) digunakan untuk membawa media suara secara real-time. Walaupun efisien dan fleksibel, RTP pada dasarnya tidak menyediakan enkripsi payload media. Akibatnya, pihak yang berhasil memperoleh trafik jaringan berpotensi menganalisis dan merekonstruksi isi percakapan.

Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) dikembangkan untuk memberikan perlindungan kriptografi terhadap media real-time. Pada proyek ini SRTP diterapkan dengan mekanisme SDES pada Asterisk/PJSIP, sedangkan SIP signaling dilindungi menggunakan Transport Layer Security (TLS). Kombinasi tersebut diuji secara langsung dengan membandingkan hasil packet capture pada kondisi RTP tanpa enkripsi dan kondisi SRTP + TLS.

Pendekatan Proof of Concept digunakan karena tujuan tugas final adalah menunjukkan bukti teknis yang dapat diperiksa kembali melalui konfigurasi, file capture Wireshark, dan dokumentasi visual, bukan hanya membahas keamanan VoIP secara teoritis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah media suara VoIP yang menggunakan RTP tanpa enkripsi dapat direkonstruksi dari packet capture?
2. Apakah penerapan SRTP-SDES membuat payload media hasil capture tidak dapat dipahami tanpa material kriptografi yang sesuai?
3. Apakah TLS pada port 5061 dapat melindungi signaling SIP agar tidak tampil sebagai SIP plain-text pada capture jaringan?
4. Bagaimana perbedaan hasil analisis Wireshark antara kedua skenario tersebut?

1.3 Tujuan Proyek

1. Membangun server VoIP berbasis Asterisk/PJSIP pada Ubuntu Server 22.04 LTS.
2. Mengonfigurasi dua endpoint VoIP, yaitu MicroSIP (6001) dan Zoiper (6002).
3. Menguji skenario SIP/UDP + RTP tanpa enkripsi dan membuktikan kemampuan playback melalui Wireshark.

4. Menerapkan SIP over TLS pada port 5061 dan SRTP-SDES pada media.
5. Membandingkan hasil packet capture RTP dan SRTP + TLS secara eksperimental.
6. Mendokumentasikan konfigurasi dan bukti pengujian untuk repository GitHub dan demonstrasi video.

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan

Agar cakupan terkendali, penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. Pengujian dilakukan pada jaringan lokal/LAN berbasis VirtualBox Bridged Adapter.
2. Server menggunakan Asterisk 22.7.0 dengan driver PJSIP.
3. TLS menggunakan self-signed certificate untuk kebutuhan lab/PoC.
4. Media aman menggunakan SRTP dengan parameter `media_encryption=sdes`.
5. Fokus evaluasi adalah keterlihatan signaling dan kemampuan rekonstruksi audio dari capture jaringan.
6. Pengujian tidak mengukur QoS, jitter, packet loss, throughput, penggunaan CPU, atau overhead performa secara statistik.
7. Laporan tidak mengklaim end-to-end encryption; perlindungan yang diuji adalah komunikasi media dan signaling pada jalur endpoint dengan server Asterisk.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Voice over Internet Protocol (VoIP)

VoIP adalah mekanisme komunikasi suara yang mengubah suara menjadi data digital dan mengirimkannya melalui jaringan IP. Pada implementasi berbasis SIP, server PBX seperti Asterisk mengelola registrasi endpoint, pembentukan sesi panggilan, routing ekstensi, dan negosiasi media.

2.2 Session Initiation Protocol (SIP)

SIP merupakan protokol signaling yang digunakan untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri sesi komunikasi. Informasi seperti identitas endpoint, Call-ID, alamat media, dan negosiasi Session Description Protocol (SDP) dapat terlihat pada SIP yang dikirim tanpa TLS. Dalam pengujian baseline, SIP berjalan melalui UDP port 5060.

2.3 Real-Time Transport Protocol (RTP)

RTP adalah protokol untuk membawa media real-time seperti suara dan video. RTP memberikan informasi sequence number, timestamp, payload type, dan sinkronisasi stream, tetapi tidak menyediakan kerahasiaan payload. Karena itu, ketika codec dikenali, Wireshark dapat mengelompokkan paket menjadi RTP Streams dan merekonstruksi audio.

2.4 Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP)

SRTP merupakan profil aman dari RTP yang memberikan perlindungan kriptografi pada media real-time. Pada proyek ini Asterisk dikonfigurasi menggunakan `media_encryption = sdes`. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa meskipun paket media tetap dapat ditangkap, playback tanpa kunci SRTP menghasilkan noise atau suara acak, bukan percakapan yang dapat dipahami.

2.5 Transport Layer Security (TLS)

TLS digunakan untuk melindungi signaling SIP antara endpoint dan Asterisk. Dalam skenario aman, transport TLS di-bind pada port 5061. Perlindungan signaling penting karena pada SDES, parameter keamanan media dinegosiasikan melalui signaling. Oleh karena itu, SRTP-SDES pada proyek ini dipasangkan dengan TLS.

2.6 Perbandingan Konseptual RTP dan SRTP

Aspek	RTP	SRTP
Fungsi utama	Membawa media real-time	Membawa media real-time dengan perlindungan kriptografi
Enkripsi payload	Tidak	Ya
Packet capture	Tetap dapat dilakukan	Tetap dapat dilakukan
Playback tanpa key	Dapat dilakukan jika codec dikenali	Tidak menghasilkan percakapan yang dapat dipahami
Skenario proyek	Baseline SIP/UDP 5060 + RTP	SIP/TLS 5061 + SRTP-SDES

BAB III

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Lingkungan Pengujian

Komponen	Spesifikasi / Software	Peran
Virtualization	Oracle VirtualBox 7.x	Menjalankan Ubuntu Server sebagai VM
Server OS	Ubuntu Server 22.04 LTS	Sistem operasi server VoIP
VoIP Server	Asterisk 22.7.0 + PJSIP	PBX dan routing panggilan
Softphone 1	MicroSIP pada Windows	Endpoint 6001
Softphone 2	Zoiper pada Android	Endpoint 6002
Packet Analyzer	Wireshark 4.x	Capture dan analisis trafik
Certificate Tool	OpenSSL	Membuat certificate dan private key TLS

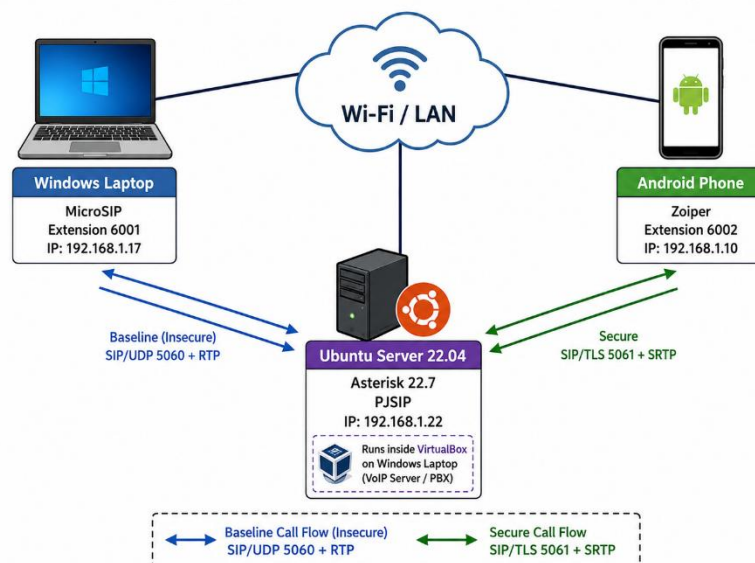
3.2 Alamat IP Aktual Saat Pengujian

Perangkat	IP Address	Keterangan
Windows / MicroSIP	192.168.1.17	Endpoint 6001
Ubuntu Server / Asterisk	192.168.1.22	PBX / PJSIP
Android / Zoiper	192.168.1.10	Endpoint 6002

VirtualBox menggunakan Bridged Adapter sehingga Ubuntu Server berada pada subnet yang sama dengan Windows dan Android. Sebelum instalasi Asterisk dilanjutkan, konektivitas Windows ke 192.168.1.22 telah diverifikasi menggunakan ping.

3.3 Topologi Jaringan

Network Topology of RTP and SRTP+TLS VoIP Security Testing



Gambar 3.1 Topologi aktual pengujian VoIP RTP dan SRTP + TLS

3.4 Desain Skenario Pengujian

Parameter	Skenario A - Baseline	Skenario B - Secure
Signaling	SIP melalui UDP	SIP melalui TLS
Port signaling	5060	5061
Media	RTP	SRTP
Media encryption	Tidak aktif	SDES
MicroSIP	UDP, Media Encryption Disabled	TLS, Mandatory SRTP
Zoiper	UDP, SRTP Disabled	TLS, Enable SRTP
Bukti utama	RTP Player menghasilkan audio jelas	Playback stream menghasilkan noise/acak

3.5 Kriteria Keberhasilan

1. Endpoint 6001 dan 6002 berhasil melakukan registrasi ke Asterisk.
2. Kedua endpoint dapat melakukan panggilan dua arah dengan audio normal.
3. Pada baseline, Wireshark mengenali RTP dan percakapan dapat diputar ulang dengan jelas.
4. Pada skenario secure, TLS pada port 5061 terdeteksi dan payload media tidak dapat direkonstruksi menjadi percakapan yang dapat dipahami.

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Instalasi dan Kompilasi Asterisk

Asterisk 22.7.0 dipasang dari source code pada Ubuntu Server 22.04 LTS. Dependency dipasang menggunakan script `install_prereq`, konfigurasi build dilakukan menggunakan `./configure` dan `make menuselect`, kemudian Asterisk dikompilasi dan dipasang menggunakan `make` serta `make install`. Modul `chan_pjsip`, `res_pjsip`, dan `res_srtp` diverifikasi aktif pada `Menuselect` sebelum proses kompilasi.

```
sudo ./contrib/scripts/install_prereq install
./configure
make menuselect
make
sudo make install
sudo make samples
sudo make config
sudo ldconfig
```

4.2 Konfigurasi Baseline RTP

Konfigurasi baseline menggunakan transport UDP port 5060. Endpoint 6001 dan 6002 menggunakan codec G.711 ulaw/alaw, `direct_media=no`, dan tidak mengaktifkan `media_encryption`.

```
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0:5060

[6001]
type=endpoint
context=from-internal
disallow=all
allow=ulaw,alaw
auth=auth6001
aors=6001
transport=transport-udp
direct_media=no
```

4.3 Dialplan Ekstensi

```
[from-internal]

exten => 6001,1,Dial(PJSIP/6001,30)
same => n,Hangup()

exten => 6002,1,Dial(PJSIP/6002,30)
same => n,Hangup()
```

4.4 Pembuatan Sertifikat TLS

Sertifikat TLS self-signed dibuat dengan OpenSSL dan disimpan pada direktori /etc/asterisk/keys. Sertifikat ini digunakan hanya untuk lingkungan lab/PoC.

```
sudo mkdir -p /etc/asterisk/keys

sudo openssl req -new -x509 -days 365 -nodes \
  -out /etc/asterisk/keys/asterisk.crt \
  -keyout /etc/asterisk/keys/asterisk.key \
  -subj "/C=ID/ST=Sulsel/L=Makassar/O=Group10/CN=voip.group10.local"
```

4.5 Konfigurasi SRTP + TLS

Transport TLS ditambahkan pada port 5061. Endpoint 6001 dan 6002 kemudian diarahkan ke transport-tls dan media_encryption=sdes. Pengujian di Asterisk CLI menunjukkan nilai Transport: transport-tls dan Media Encryption: sdes pada kedua endpoint.

```
[transport-tls]
type=transport
protocol=tls
bind=0.0.0.0:5061
cert_file=/etc/asterisk/keys/asterisk.crt
priv_key_file=/etc/asterisk/keys/asterisk.key
method=tlsv1_2

[6001]
type=endpoint
context=from-internal
disallow=all
allow=ulaw,alaw
auth=auth6001
aors=6001
```

```

transport=transport-tls
media_encryption=sdes
direct_media=no

```

```

vboxuser@ubuntu:~$ sudo nano /etc/asterisk/pjsip.conf
vboxuser@ubuntu:~$ sudo grep -A10 '^[6001\]' /etc/asterisk/pjsip.conf
[6001]
type=endpoint
context=from-internal
disallow=all
allow=ulaw,alaw
auth=auth6001
aors=6001
transport=transport-tls
media_encryption=sdes
direct_media=no

--
[6001]
type=aor
max_contacts=1
remove_existing=yes

; =====
; EXTENSION 6002 - Zoiper
; =====

[6002]
vboxuser@ubuntu:~$ sudo grep -A10 '^[6002\]' /etc/asterisk/pjsip.conf
[6002]
type=endpoint
context=from-internal
disallow=all
allow=ulaw,alaw
auth=auth6002
aors=6002
transport=transport-tls
media_encryption=sdes
direct_media=no

--
[6002]
type=aor
max_contacts=1
remove_existing=yes
vboxuser@ubuntu:~$ |

```

Gambar 4.1 Verifikasi konfigurasi endpoint 6001 dan 6002 menggunakan transport TLS dan media_encryption=sdes

4.6 Konfigurasi Softphone

Endpoint	Baseline RTP	SRTP + TLS
MicroSIP 6001	Server 192.168.1.22; UDP; Media Encryption Disabled	Server 192.168.1.22:5061; TLS; Mandatory SRTP
Zoiper 6002	Host 192.168.1.22; UDP; SRTP Disabled	Host 192.168.1.22:5061; TLS; Enable SRTP

BAB V

PENGUJIAN DAN ANALISIS HASIL

5.1 Skenario A - RTP Tanpa Enkripsi

Pengujian dimulai dengan kedua endpoint terdaftar melalui SIP/UDP. Panggilan dilakukan dari MicroSIP 6001 ke Zoiper 6002, kemudian trafik ditangkap pada interface Wi-Fi menggunakan Wireshark. Setelah panggilan berjalan sekitar 20-30 detik, capture dihentikan dan dianalisis menggunakan display filter rtp.

Wireshark menampilkan paket RTP secara langsung. Melalui menu Telephony -> RTP -> RTP Streams -> Play Streams, dua arah media dapat dianalisis dan audio percakapan dapat diputar kembali dengan jelas. Capture disimpan sebagai captures/rtp_unencrypted.pcapng.

Aspek	Hasil Aktual
Registrasi 6001 dan 6002	Berhasil
Panggilan dua arah	Berhasil, suara normal
Filter rtp	Menampilkan paket RTP
RTP Streams	Terdeteksi
RTP Player	Percakapan terdengar jelas
Kesimpulan keamanan	Payload media RTP dapat direkonstruksi dari capture

5.2 Skenario B - SRTP + TLS

Pada skenario kedua, transport endpoint diubah menjadi TLS dan media encryption menjadi SRTP-SDES. MicroSIP serta Zoiper dikonfigurasi menggunakan TLS dan SRTP. Setelah kedua endpoint kembali registered, panggilan diulang dan kualitas suara bagi pengguna tetap normal.

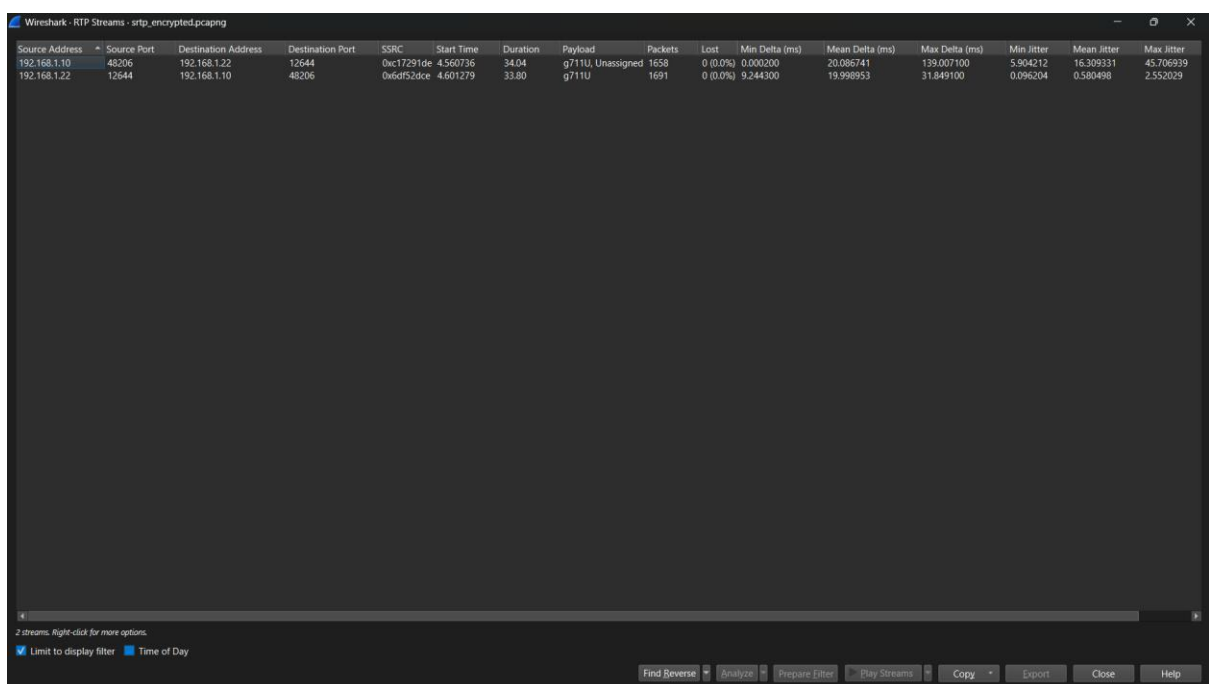
Pada Wireshark, filter tcp.port == 5061 dan tls menampilkan trafik TLS. Berbeda dengan baseline, filter rtp tidak langsung menampilkan paket media. Hal ini konsisten dengan fakta bahwa informasi SDP yang membantu Wireshark mengidentifikasi media berada di dalam signaling TLS. Oleh karena itu, media dicari melalui Statistics -> Conversations -> UDP.

Protocol	Address A	Port A	Address B	Port B	Packets	Bytes	Stream ID	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Ret. Start	Duration	Bits/s A → B
Ethernet	192.168.1.7	5353	192.168.1.22	5353	2	238 bytes	6	2	238 bytes	0	0 bytes	9.484983700	20.069862	94 bits/s
IPv4	192.168.1.10	48206	192.168.1.22	12644	3349	750 KB	4	1,658	371 KB	1,591	379 KB	4.560735800	34.037287	87 kbps
TCP	192.168.1.10	48206	192.168.1.22	12645	8	912 bytes	5	8	912 bytes	0	0 bytes	7.559113000	31.051933	234 bits/s
UDP	192.168.1.10	5353	224.0.0.251	5353	2	238 bytes	2	2	238 bytes	0	0 bytes	4.058197400	40.037022	47 bits/s
	192.168.1.15	49814	239.255.255.250	1900	4	848 bytes	0	4	848 bytes	0	0 bytes	1.396134100	3.071678	2208 bits/s
	192.168.1.17	57790	142.251.152.119	443	16	1 KB	1	8	568 bytes	8	538 bytes	3.134406300	38.000860	119 bits/s
	192.168.1.22	12645	192.168.1.10	48207	6	936 bytes	8	6	936 bytes	0	0 bytes	9.583278600	24.998723	299 bits/s
	fe80:1849:74ff:fe1a:4596	5353	:::f02::fb	5353	2	278 bytes	7	2	278 bytes	0	0 bytes	9.485260600	20.069810	110 bits/s
	fe80:8495:43ff:feeb:8f5b	5353	:::f02::fb	5353	3	417 bytes	3	3	417 bytes	0	0 bytes	4.058460800	40.037201	83 bits/s

Gambar 5.1 UDP Conversations pada capture SRTP + TLS; stream media utama terlihat melalui volume paket dan durasi panggilan

Pada capture yang diuji, salah satu conversation utama adalah 192.168.1.10:48206 <-> 192.168.1.22:12644 dengan lebih dari 3.000 paket dan durasi sekitar 34 detik. Port tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah pada panggilan lain.

Stream UDP kemudian dipaksa dianalisis menggunakan Decode As -> RTP. Setelah itu Wireshark menampilkan dua RTP Streams, tetapi tindakan Decode As tidak mendekripsi SRTP; tindakan tersebut hanya memaksa dissector membaca struktur paket sebagai RTP.



Source Address	Source Port	Destination Address	Destination Port	SSRC	Start Time	Duration	Payload	Packets	Lost	Min Delta (ms)	Mean Delta (ms)	Max Delta (ms)	Min Jitter	Mean Jitter	Max Jitter
192.168.1.10	48206	192.168.1.22	12644	0xc17291de	4.560736	34.04	g711u	1658	0 (0.0%)	0.000200	20.086741	139.007100	5.394212	16.309331	45.706939
192.168.1.22	12644	192.168.1.10	48206	0x6df52dce	4.601279	33.80	g711u	1691	0 (0.0%)	9.244300	19.998953	31.849100	0.096204	0.580498	2.552029

Gambar 5.2 Dua arah stream setelah Decode As -> RTP pada trafik media yang sebelumnya terlihat sebagai UDP

Ketika stream diputar melalui RTP Player, hasil yang terdengar hanya noise atau suara yang acak dan tidak menyerupai percakapan yang sebenarnya. Capture disimpan sebagai captures/srtp_encrypted.pcapng.

Aspek	Hasil Aktual
Registrasi 6001 dan 6002	Berhasil melalui TLS
Panggilan dua arah	Berhasil, suara normal bagi kedua endpoint
Filter tcp.port == 5061 / tls	Menampilkan trafik TLS
Filter rtp sebelum Decode As	Tidak menampilkan media
Identifikasi media	Melalui UDP Conversations dan port dinamis
Decode As -> RTP	Stream dapat dianalisis strukturnya

RTP Player	Noise / suara acak; percakapan tidak dapat dipahami
Kesimpulan keamanan	Payload media hasil capture tidak dapat direkonstruksi menjadi percakapan tanpa informasi kriptografi SRTP

5.3 Perbandingan Hasil Kedua Skenario

Parameter Evaluasi	RTP Tanpa Enkripsi	SRTP + TLS
Port signaling	UDP 5060	TLS 5061
Media	RTP	SRTP-SDES
Status panggilan	Berhasil	Berhasil
Deteksi media otomatis di Wireshark	Ya, sebagai RTP	Tidak langsung; terlihat sebagai UDP sampai diidentifikasi
Playback hasil capture	Suara jelas	Noise / acak
Rekonstruksi percakapan	Berhasil	Tidak berhasil tanpa key SRTP
Signaling SIP plain-text	Terlihat pada baseline	Tidak terlihat sebagai SIP plain-text; trafik terlindungi TLS
Bukti capture	rtp_unencrypted.pcapng	srtp_encrypted.pcapng

5.4 Interpretasi Hasil

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa enkripsi tidak mencegah packet capture. Pada kedua skenario, paket jaringan tetap dapat ditangkap dan dianalisis secara struktural. Perbedaannya adalah nilai informasi yang dapat diperoleh dari payload. Pada RTP, payload audio dapat direkonstruksi dan diputar kembali. Pada SRTP, tanpa material kriptografi yang sesuai, payload tidak menghasilkan percakapan yang dapat dipahami.

TLS juga mengubah keterlihatan signaling. Pada baseline, SIP berjalan melalui UDP 5060, sedangkan pada skenario aman trafik signaling yang diamati pada port 5061 adalah TLS. Dengan demikian, perlindungan media dan signaling bekerja pada lapisan yang berbeda tetapi saling melengkapi.

BAB VI

PEMBAHASAN KEAMANAN

6.1 Kerahasiaan Media

Bukti paling langsung dari pengujian adalah perbedaan hasil playback Wireshark. RTP memungkinkan audio direkonstruksi, sedangkan SRTP menghasilkan noise/acak. Temuan ini mendukung bahwa SRTP meningkatkan kerahasiaan media terhadap penyadap pasif yang hanya memiliki packet capture.

6.2 Perlindungan Signaling

Pada skenario aman, signaling menggunakan TLS port 5061. Hal ini penting karena informasi negosiasi media dan parameter keamanan tidak lagi dikirim sebagai SIP plain-text pada jalur yang diamati. Pengujian ini memverifikasi keberadaan trafik TLS, tetapi tidak melakukan dekripsi TLS atau audit cipher suite secara mendalam.

6.3 Cakupan Perlindungan

Arsitektur yang digunakan adalah PBX berbasis Asterisk. Karena itu, laporan ini tidak menyebut implementasi sebagai end-to-end encryption. Yang dibuktikan adalah perlindungan media dan signaling selama transmisi antara endpoint dan server Asterisk sesuai konfigurasi yang digunakan.

6.4 Reprodusibilitas

Repository proyek menyediakan pjsip_rtp.conf untuk baseline, pjsip.conf untuk SRTP + TLS, extensions.conf, setup_certificates.sh, dua file capture berukuran sekitar 1 MB, topologi, dan screenshot evidence. Kombinasi artefak tersebut memungkinkan penguji memeriksa kembali hasil tanpa bergantung hanya pada narasi laporan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

1. Implementasi VoIP berbasis Asterisk 22.7.0/PJSIP berhasil menghubungkan MicroSIP 6001 dan Zoiper 6002 pada dua skenario komunikasi.
2. Pada skenario RTP tanpa enkripsi, Wireshark dapat mengenali RTP Streams dan memutar kembali percakapan dengan jelas. Hal ini menunjukkan risiko eavesdropping pada media RTP yang tidak dienkripsi.
3. Pada skenario SRTP + TLS, signaling berjalan melalui TLS port 5061 dan media dilindungi SRTP-SDES. Packet capture tetap dapat dilakukan, tetapi playback media menghasilkan noise atau suara acak sehingga percakapan tidak dapat dipahami tanpa informasi kriptografi SRTP.
4. Pengujian membuktikan bahwa perlindungan media dan signaling harus dipertimbangkan bersama: SRTP melindungi media, sedangkan TLS melindungi signaling yang digunakan untuk membangun sesi dan membawa parameter keamanan.

7.2 Rekomendasi

1. Untuk implementasi produksi, gunakan certificate TLS dari Certificate Authority yang terpercaya dan terapkan validasi certificate yang benar pada endpoint.
2. Pertimbangkan mekanisme key management yang lebih kuat seperti DTLS-SRTP atau ZRTP sesuai kebutuhan arsitektur.
3. Tambahkan pengukuran QoS (delay, jitter, packet loss) dan penggunaan sumber daya pada penelitian lanjutan agar dampak performa dapat dianalisis secara kuantitatif.
4. Lakukan pengulangan eksperimen pada beberapa kondisi jaringan dan codec untuk meningkatkan validitas statistik.
5. Pertahankan pemisahan credential asli dari repository publik dan gunakan placeholder pada file konfigurasi yang dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Baugher, D. McGrew, M. Naslund, E. Carrara, dan K. Norrman, "The Secure Real-time Transport Protocol (SRTP)," RFC 3711, IETF, 2004.
- [2] J. Rosenberg et al., "SIP: Session Initiation Protocol," RFC 3261, IETF, 2002.
- [3] Asterisk Project Documentation, dokumentasi PJSIP, TLS, dan Secure Calling.
- [4] Wireshark Documentation, RTP Analysis dan RTP Player.
- [5] W. Stallings, Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 7th ed., Pearson, 2017.

LAMPIRAN A - STRUKTUR REPOSITORY

```
SRTP-VoIP-Security-Implementation/  
|-- README.md  
|-- captures/  
|   |-- rtp_unencrypted.pcapng  
|   |-- srtp_encrypted.pcapng  
|-- configs/  
|   |-- pjsip_rtp.conf  
|   |-- pjsip.conf  
|   |-- extensions.conf  
|-- docs/  
|   |-- Final_Report_Group10.pdf  
|   |-- Network_Topology.png  
|   |-- evidence/  
|       |-- rtp/  
|       |-- srtp_tls/  
|-- scripts/  
    |-- setup_certificates.sh
```

LAMPIRAN B - PERINTAH VERIFIKASI UTAMA

Tujuan	Perintah
Masuk Asterisk CLI	sudo asterisk -rvvv
Lihat endpoint	pjsip show endpoints
Lihat contact	pjsip show contacts
Lihat transport	pjsip show transports
Detail endpoint 6001	pjsip show endpoint 6001
Filter RTP Wireshark	rtp
Filter TLS Wireshark	tcp.port == 5061 atau tls
Cari media SRTP	Statistics -> Conversations -> UDP
Analisis struktur stream	Decode As -> RTP